Ecole Nationale Polytechnique d'Oran — Durée: 1h.
2 ème année Formation Préparatoires en Sciences & Technologie — 2024-2025.

Devoir surveillé d'Analyse 3

Exercice 1 [8 pts]

On considère l'intégrale :

$$I = \int_{-1}^{1} dx \int_{-\sqrt{1-x^2}}^{\sqrt{1-x^2}} dy \int_{\sqrt{x^2+y^2}}^{1} dz$$

1) Dessiner dans $\mathbb{R}^3$ le domaine D d'intégration.

2) Calculer I en utilisant les coordonnées sphériques.

Exercice 2 [12 pts]

Soit

$$K = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \quad / \quad x \geqslant 0,\ y \geqslant 0,\ x^2 + y^2 \leqslant 1\}$$

Soit γ son bord orienté, calculer :

$$\int_{\gamma} xy^2 dx + 2xy dy$$

1) En utilisant un paramétrage de γ.

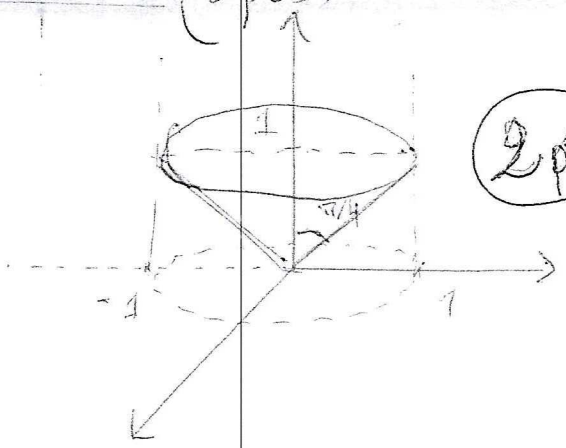
2) En utilisant la formule de Green-Riemann.

Bonne chance

Corrigé Type DS Analyse 3 — 24/25

Exercice 1 (3 pts)

1)



(2 pts)

2) Posons $\begin{cases} x = r\sin\varphi\cos\theta \\ y = r\sin\varphi\sin\theta \\ z = r\cos\varphi \end{cases}$ 1 pt

$|J| = r^2\sin\varphi$ 1 pt

$0 \le \theta \le 2\pi$ $\quad 0 \le \varphi \le \frac{\pi}{4}$ (0,5)

$0 \le z \le 1 \Rightarrow 0 \le r \le \frac{1}{\cos\varphi}$ (1,5 pt)

$$I = \int_0^{2\pi} d\theta \int_0^{\pi/4} \sin\varphi\, d\varphi \cdot \int_0^{1/\cos\varphi} r^2\, dr \quad (2\text{ pts})$$

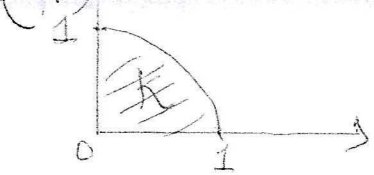
$$= \frac{2\pi}{3} \int_0^{\pi/4} \sin\varphi \cdot \frac{1}{\cos^3\varphi}\, d\varphi$$

$$= \frac{\pi}{3}\left[\frac{1}{\cos^2\varphi}\right]_0^{\pi/4} = \frac{\pi}{3}(2-1)$$

$$= \pi/3.$$

Exercice 2 (12 pts)

1)



le bord de K peut être partagé en 3 parties :

$C_1 = \{(t,0) \quad 0 < t < 1\}$

$C_2 = \{(\cos t, \sin t \quad 0 < t < \pi/2\}$ (3 pts)

$C_3 = \{(0,t) \quad t \ 1 \to 0\}$.

$$\int_C xy^2\,dx + 2xy\,dy = \int_{C_1} + \int_{C_2} + \int_{C_3} \quad (1\text{ pt})$$

$$= \int_0^1 0\,dt + \int_0^{\pi/2} (\cos t \sin^2 t (-\sin t) + 2\cos^2 t \sin t\, dt \quad (1\text{ pt})$$

$$+ \int_1^0 0\,dt = \left[-\frac{\sin^4 t}{4} - 2\frac{\cos^3 t}{3}\right]_0^{\pi/2} = 2/3 \quad (1\text{ pt})$$

2) Par la formule de Green-Riemann

$P(x,y) = xy^2$ et $Q(x,y) = 2xy$

$$\int_\gamma xy^2\,dx + 2xy\,dy = 2\iint_K (y - xy)\,dx\,dy \quad (2\text{ pts})$$

En passant aux coordonnées polaires

$\begin{cases} x = r\cos\theta & 0 \le r \le 1 \\ y = r\sin\theta & 0 \le \theta \le \frac{\pi}{2} \\ |J| = r \end{cases}$ (1,5 pts)

$$2\iint_K (y - xy)\,dx\,dy = 2\int_0^1 \int_0^{\pi/2} (r\sin\theta - r^2\sin\theta\cos\theta)\, d\theta\, dr.$$

$$= 2\left[\int_0^1 r^2\,dr \int_0^{\pi/2} \sin\theta\,d\theta + \int_0^1 r^3\,dr \cdot \int_0^{\pi/2} -\sin\theta\cos\theta\,d\theta\right] = 2\left[\frac{1}{3} - \frac{1}{8}\right] = \frac{5}{12} \quad (2{,}5\text{ pts})$$